Installer Kubernetes sur Windows

Guide pas à pas : cluster local avec minikube et kubectl (Windows 10 / 11)

Objectif

Ce guide installe un cluster Kubernetes **mono-nœud** sur un PC Windows, pour apprendre Kubernetes et tester des déploiements en local. On utilise **minikube**, l'outil officiel de la communauté Kubernetes pour cet usage, et **kubectl**, le client en ligne de commande. Toutes les commandes sont à saisir dans **PowerShell ouvert en administrateur** (clic droit sur le menu Démarrer, puis « Terminal (administrateur) »).

Durée estimée : 20 à 40 minutes, redémarrage compris.

Vue d'ensemble

N°	Action	Windows Pro / Entreprise / Éducation	Windows Famille
1	Vérifier les prérequis	Oui	Oui
2	Préparer la virtualisation	Activer Hyper-V	Installer WSL2 + Docker Desktop
3	Installer kubectl et minikube	Oui	Oui
4	Démarrer le cluster	--driver=hyperv	--driver=docker
5	Vérifier et tester	Oui	Oui

Étape 1 — Vérifier les prérequis

Élément	Minimum conseillé	Comment vérifier
Système	Windows 10 ou 11, 64 bits	Paramètres > Système > Informations
Processeur	2 cœurs, virtualisation VT-x / AMD-V activée	Gestionnaire des tâches > Performance > Processeur : « Virtualisation : Activé »
Mémoire	8 Go (le cluster en utilise 2 à 4)	Gestionnaire des tâches > Performance > Mémoire
Disque	20 Go libres	Explorateur de fichiers
winget	Présent (inclus dans Windows 11 et Windows 10 récents)	winget --version

Identifier votre édition de Windows, qui détermine la suite :

```
(Get-CimInstance Win32_OperatingSystem).Caption
```

Attention : si la virtualisation apparaît « Désactivé », redémarrez dans le BIOS/UEFI et activez Intel VT-x (ou « Intel Virtualization Technology ») ou AMD-V (« SVM Mode »). Sans cela, rien de ce qui suit ne fonctionnera.

Info : si `winget` est introuvable, installez « App Installer » depuis le Microsoft Store.

Étape 2 — Préparer la virtualisation

Option A : Windows Pro, Entreprise ou Éducation (Hyper-V)

Le pilote Hyper-V de minikube nécessite une version 64 bits de Windows 10/11 Pro, Entreprise ou Éducation, avec Hyper-V activé [2]. Activez-le :

```
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V -All
```

Acceptez le redémarrage (ou redémarrez manuellement). Après redémarrage, vérifiez :

```
Get-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V-All | Select-Object State
# Résultat attendu : State = Enabled
```

Option B : Windows Famille (WSL2 + Docker Desktop)

Hyper-V n'existe pas sur l'édition Famille. On fait tourner Kubernetes dans un conteneur Docker. Installez d'abord WSL2, puis redémarrez :

```
wsl --install --no-distribution
# Redémarrer le PC, puis :
winget install -e --id Docker.DockerDesktop
```

Lancez **Docker Desktop** depuis le menu Démarrer, acceptez ses conditions d'utilisation et attendez que l'icône indique « Engine running ». Vérifiez :

```
docker info
```

Licence : Docker Desktop est gratuit pour l'usage personnel, l'enseignement et les petites structures, mais soumis à abonnement payant dans les grandes entreprises. Vérifiez les conditions de licence de Docker avant un usage professionnel.

Étape 3 — Installer kubectl et minikube

La documentation officielle de Kubernetes propose l'installation de kubectl via winget [1], et celle de minikube fait de même pour minikube [3] :

```
winget install -e --id Kubernetes.kubectl
winget install -e --id Kubernetes.minikube
# Optionnel : Helm (gestionnaire de paquets Kubernetes)
winget install -e --id Helm.Helm
```

Fermez puis rouvrez PowerShell (en administrateur) pour que le PATH soit mis à jour, puis :

```
kubectl version --client
minikube version
```

Info : Docker Desktop ajoute sa propre version de kubectl au PATH [1]. Si `kubectl version --client` affiche une version ancienne, placez l'entrée winget avant celle de Docker dans la variable PATH. La version de kubectl doit rester à une version mineure au plus de celle du cluster [1].

Étape 4 — Démarrer le cluster

Option A (Hyper-V) :

```
minikube config set driver hyperv
minikube start --driver=hyperv --cpus=2 --memory=4096
```

Option B (Docker) :

```
minikube config set driver docker
minikube start --driver=docker --cpus=2 --memory=4096
```

Le premier démarrage télécharge les images nécessaires (quelques minutes). minikube configure automatiquement kubectl : le contexte actif devient `minikube`.

Paramètres utiles de `minikube start` :

Option	Rôle	Exemple
--cpus	Nombre de vCPU du nœud	--cpus=4
--memory	Mémoire du nœud (Mo)	--memory=8192
--kubernetes-version	Version de Kubernetes	--kubernetes-version=stable
--nodes	Nombre de nœuds (cluster multi-nœuds)	--nodes=3
--hyperv-virtual-switch	Commutateur Hyper-V à utiliser (par défaut : le premier trouvé) [2]	--hyperv-virtual-switch="Default Switch"

Étape 5 — Vérifier et tester

```
kubectl get nodes          # le nœud "minikube" doit être en état Ready
kubectl get pods -A        # les pods système doivent être Running
kubectl cluster-info       # affiche l'URL de l'API Kubernetes
```

Déployer une première application (serveur web nginx) :

```
kubectl create deployment hello --image=nginx
kubectl expose deployment hello --type=NodePort --port=80
kubectl get pods -w        # attendre Running, puis Ctrl+C
minikube service hello     # ouvre l'application dans le navigateur
```

Interface graphique de Kubernetes :

```
minikube dashboard
```

Nettoyage de l'application de test :

```
kubectl delete service hello
kubectl delete deployment hello
```

Commandes du quotidien

Commande	Effet
minikube start	Démarre (ou redémarre) le cluster
minikube stop	Arrête le cluster en conservant son état
minikube status	Affiche l'état du cluster
minikube delete	Supprime complètement le cluster
minikube addons list	Liste les modules (ingress, metrics-server, etc.)
minikube addons enable ingress	Active un module
kubectl completion powershell | Out-String | Invoke-Expression	Active l'autocomplétion kubectl (à ajouter à $PROFILE pour la rendre permanente)

Dépannage

Symptôme	Cause probable	Solution
« hyperv does not appear to be installed »	Hyper-V désactivé ou PowerShell non administrateur	Relancer PowerShell en administrateur ; activer Hyper-V (étape 2A) puis redémarrer
minikube start bloqué ou très lent	Mémoire insuffisante	Réduire --memory, fermer des applications, ou passer à 8 Go de RAM
« The connection to the server ... was refused »	Cluster arrêté ou mauvais contexte	minikube start puis kubectl config use-context minikube
Docker : « Cannot connect to the Docker daemon »	Docker Desktop non démarré	Lancer Docker Desktop et attendre « Engine running »
kubectl ou minikube « introuvable »	PATH pas encore rechargé	Fermer et rouvrir PowerShell
Conflit après essais multiples	Profil minikube corrompu	minikube delete --all --purge puis minikube start

Pour un diagnostic détaillé : `minikube logs`.

Désinstallation complète

```
minikube delete --all --purge
winget uninstall -e --id Kubernetes.minikube
winget uninstall -e --id Kubernetes.kubectl
winget uninstall -e --id Helm.Helm             # si installé
winget uninstall -e --id Docker.DockerDesktop  # option B uniquement
```

Sources

[1] Kubernetes — Install and Set Up kubectl on Windows :
https://kubernetes.io/docs/tasks/tools/install-kubectl-windows/

[2] minikube — Hyper-V driver :
https://minikube.sigs.k8s.io/docs/drivers/hyperv/

[3] minikube — Get Started :
https://minikube.sigs.k8s.io/docs/start/

[4] minikube — Docker driver :
https://minikube.sigs.k8s.io/docs/drivers/docker/